



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN



— LUẬN VĂN THẠC SĨ —

ĐÁNH GIÁ VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH TIN SINH HỌC XÉT NGHIỆM NIPT TRÊN NỀN TẢNG GIẢI TRÌNH TỰ ION TORRENT

Ngành Di truyền học — Mã số ngành 8420121

HỌC VIÊN THỰC HIỆN

Dương Tấn Phát

MSHV: 22C66009 — Khóa 32

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS. Lưu Phúc Lợi

PGS. TS. Nguyễn Minh Nam

01 Đặt vấn đề

02 Phương pháp nghiên cứu

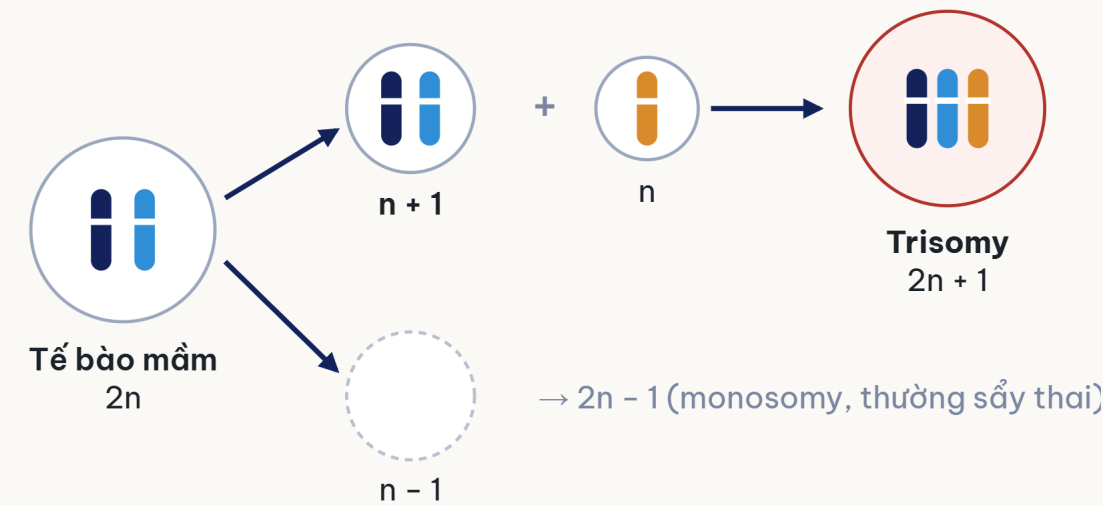
03 Kết quả chính của nghiên cứu

04 Kết luận và kiến nghị

Cơ sở sinh học của NIPT

NGUỒN GỐC TRISOMY

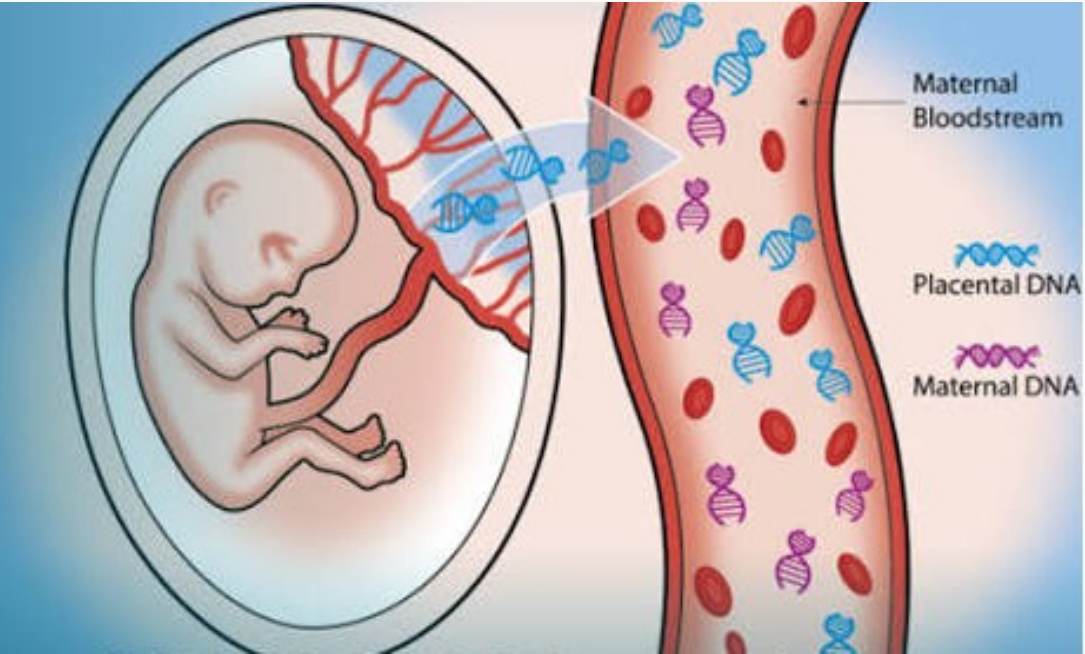
Không phân ly nhiễm sắc thể trong giảm phân tạo giao tử thừa một NST → hợp tử mang 3 bản sao.



Ba trisomy thường gặp ở trẻ sinh sống: **T21** (Down), **T18** (Edwards), **T13** (Patau); nguy cơ tăng theo tuổi mẹ.

DNA TỰ DO (CFDNA) TRONG MÁU MẸ

Huyết tương mẹ chứa các đoạn DNA ngắn, phần lớn của mẹ, một phần từ nhau thai.



- **cfDNA mẹ** · tế bào máu · ~166 bp
- **cfDNA thai** · nguyên bào nuôi nhau thai · ~143 bp · **fetal fraction** ~4% từ tuần thai thứ 10

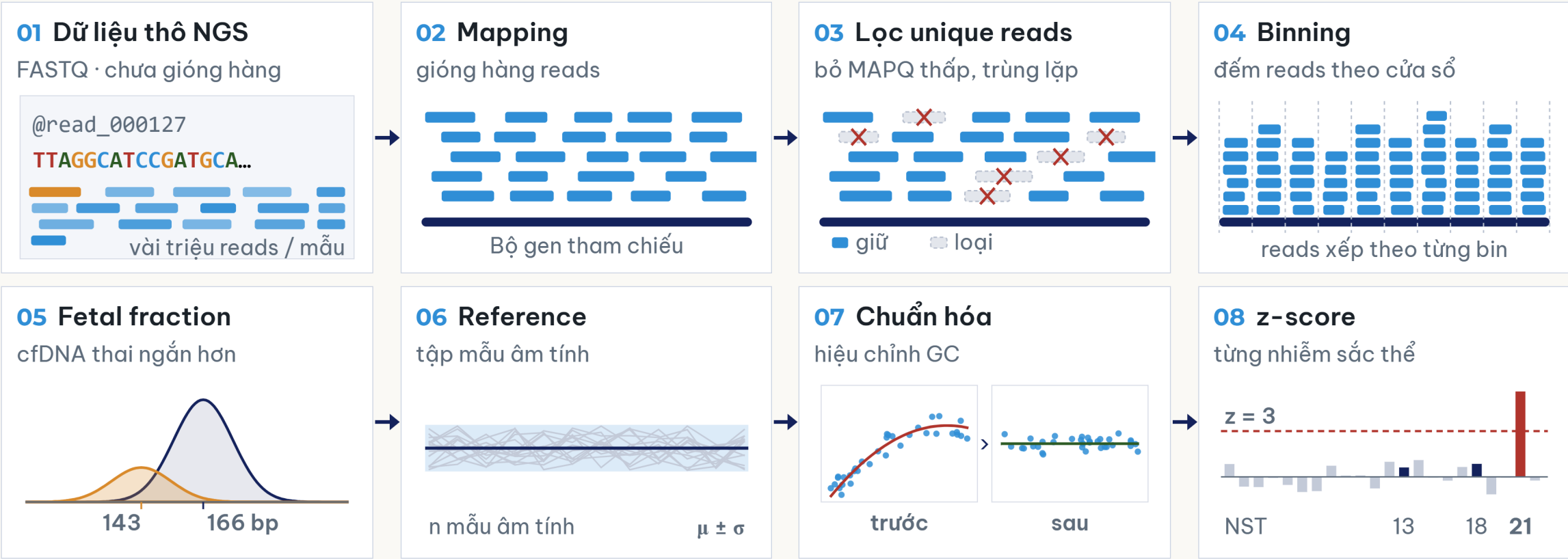
Quy trình NIPT

GIỚI THIỆU

Wet lab | Thu máu mẹ > Tách huyết tương > Tách chiết cfDNA > Tạo thư viện > Giải trình tự NGS

→ dữ liệu reads

Dry lab phân tích tin sinh học dữ liệu NGS



Phân loại lệch bội bằng z-score

GIỚI THIỆU

CHUẨN HÓA THEO BỘ THAM CHIẾU

$$z = (x - \mu_{\text{ref}}) / \sigma_{\text{ref}}$$

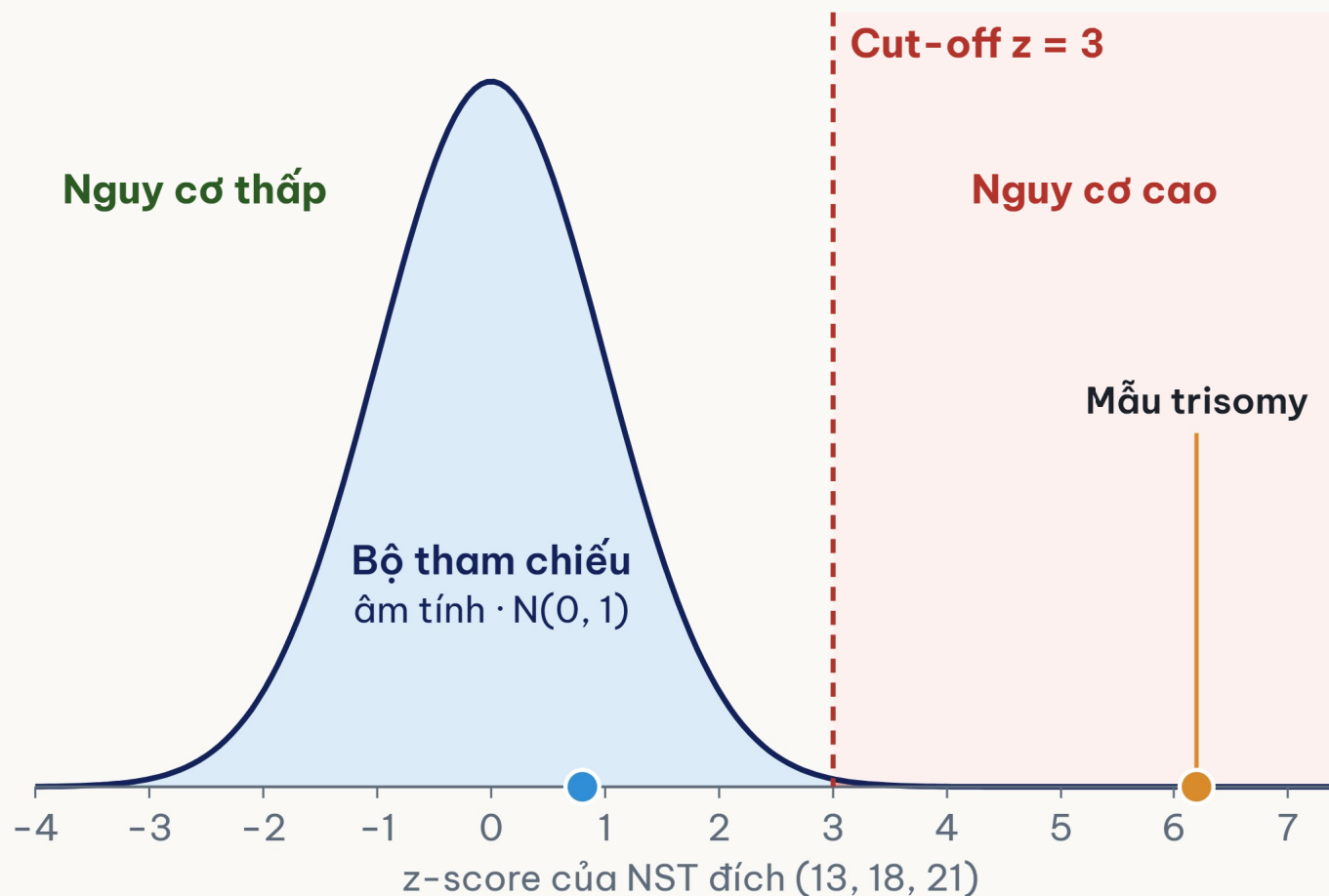
x : tỉ lệ reads NST đích của mẫu sau chuẩn hóa

μ, σ : trung bình, độ lệch chuẩn của bộ tham chiếu âm tính

$z \geq 3$ Nguy cơ cao → chẩn đoán xâm lấn

$z < 3$ Nguy cơ thấp

Độ tách của mẫu trisomy phụ thuộc fetal fraction và số unique reads.



1. NIPT là sàng lọc trước sinh được khuyến nghị

Phân tích cffDNA trong huyết tương mẹ cho phép phát hiện sớm trisomy 21, 18 và 13 với độ chính xác cao.

2. Việt Nam phụ thuộc quy trình phân tích thương mại nguồn đóng

Phần mềm được huấn luyện trên quần thể nước ngoài, không thể kiểm tra hay tùy biến; thông số chất lượng và diễn giải kết quả chưa tối ưu cho thai phụ Việt Nam.

3. Dữ liệu Ion Torrent có đặc điểm kỹ thuật riêng

Chiều dài biến thiên (0 – >1.000bp), chất lượng trình tự Q20–25 (giảm cuối read, 44% base < Q15), sai lệch indel ở vùng homopolymer – trong khi phần lớn công cụ NIPT nguồn mở được phát triển và tối ưu trên dữ liệu Illumina.

KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU

Chưa có đánh giá hệ thống về pipeline tin sinh học NIPT trên nền tảng Ion Torrent với dữ liệu thai phụ Việt Nam, và chưa có bộ dữ liệu tham chiếu âm tính của quần thể trong nước.

Tự chủ quy trình nguồn mở, tăng tính minh bạch và khả năng tái lập.

1

Xây dựng bộ dữ liệu tham chiếu âm tính

Trên mẫu thai phụ Việt Nam đã có kết quả bình thường, làm nền chuẩn hóa đặc thù cho nền tảng Ion Torrent.

2

Lựa chọn công cụ nguồn mở tối ưu

Đánh giá có kiểm soát ở từng bước: tiền xử lý, giống hàng, ước tính fetal fraction và phát hiện lệch bội.

3

Tích hợp thành quy trình hoàn chỉnh

Cố định các lựa chọn thành một pipeline thống nhất cho sàng lọc ba lệch bội thường gặp.

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ KÈM THEO

- Xác định giới hạn phát hiện của quy trình trên dữ liệu mô phỏng theo fetal fraction và unique reads
- Thẩm định khả năng ứng dụng trên tập mẫu thực tế độc lập và so sánh với quy trình thương mại
- Hậu kiểm kết quả bằng bốn chỉ số toàn hệ gen

THIẾT KẾ

Nghiên cứu phương pháp, hồi cứu trên dữ liệu giải trình tự sẵn có; không can thiệp lâm sàng.

ĐỊA ĐIỂM – THỜI GIAN

Bệnh viện Quốc tế Phương Châu; 7/2025 – 7/2026.

TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU

Unique reads ≥ 3 M; fetal fraction $\geq 4\%$; đã xét nghiệm trên một năm.

CỖ MẪU

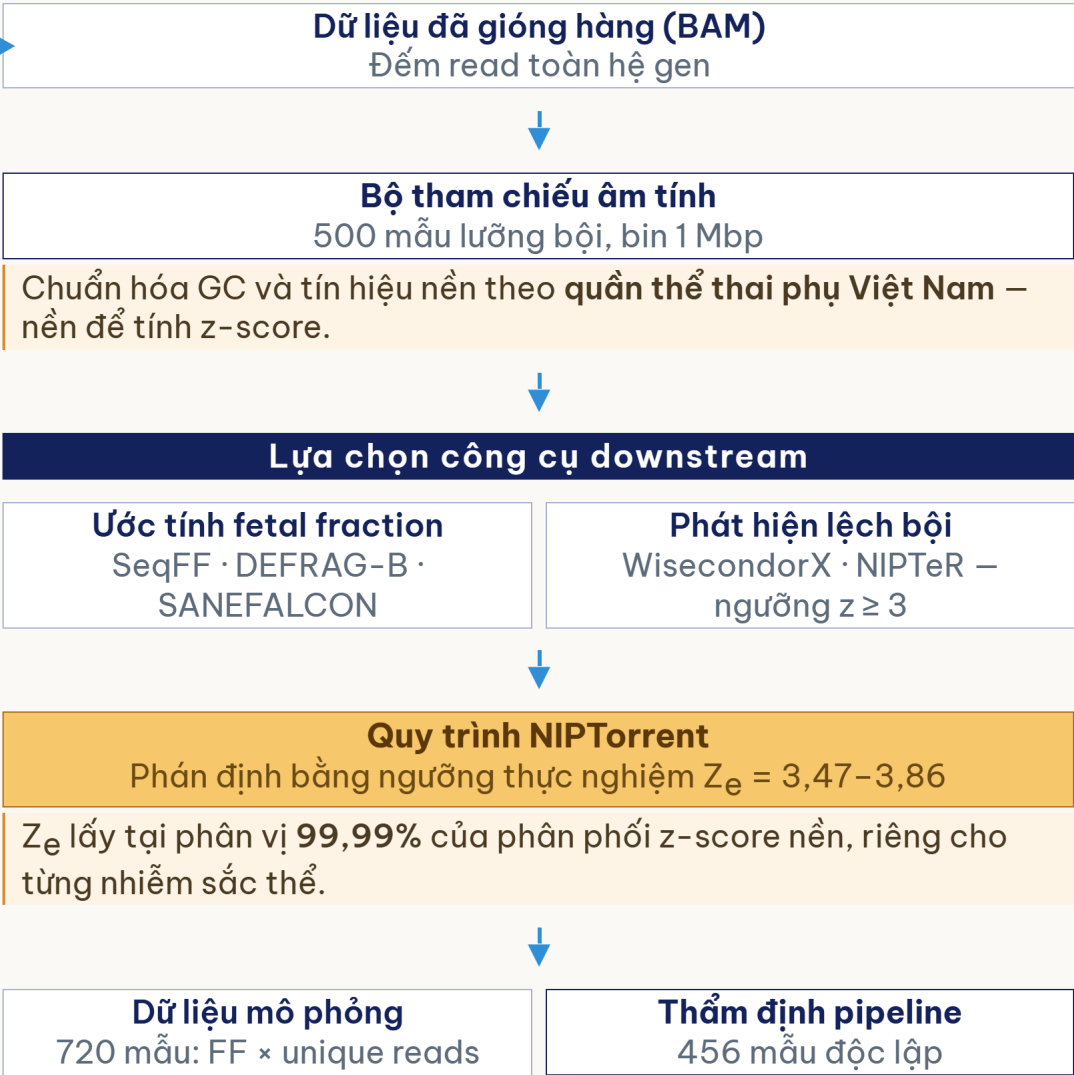
Tối thiểu 784 mẫu ($\alpha = 0,05$; lực 80%); thực tế phân tích 1156 mẫu.

Tập dữ liệu	n	Vai trò
Tham chiếu âm tính	500	Chuẩn hóa tín hiệu toàn hệ gen, huấn luyện mô hình
Đánh giá công cụ	200	So sánh và lựa chọn công cụ, chọn bộ tiền xử lý
Thẩm định độc lập	456	Kiểm định hiệu năng quy trình hoàn chỉnh
26 mẫu nguy cơ cao theo CapitalBio, chỉ 15 mẫu (57,7%) có chuẩn vàng dịch ối – cơ sở để bổ sung dữ liệu mô phỏng.		

UPSTREAM – TIỀN XỬ LÝ & GIỐNG HÀNG



DOWNSTREAM – ƯỚC TÍNH & PHÁN ĐỊNH TRISOMY

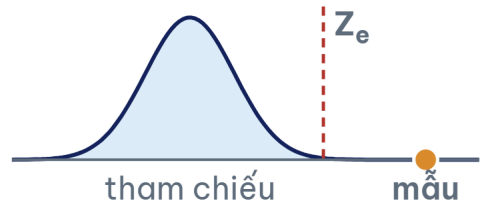


Hậu kiểm kết quả bằng bốn chỉ số toàn hệ gen

BỔ SUNG · PHƯƠNG PHÁP

z-score QUYẾT ĐỊNH

Độ lệch read NST đích so với 500 mẫu tham chiếu.



Vai trò: phán định nguy cơ cao; ba chỉ số còn lại kiểm chứng.

Trisomy: z-score trên ngưỡng

zz-score NHIỀU HỆ GEN

z-score đích chuẩn hóa theo nền nội mẫu (các NST còn lại)

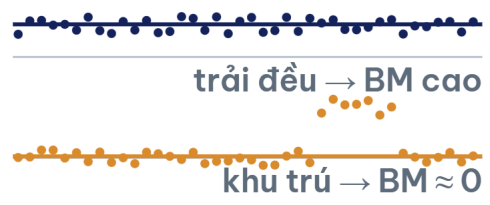


Bắt lỗi: Nhiều nền toàn hệ gen đẩy z lên; lệch bội đi kèm ở NST khác nén zz xuống.

Trisomy: zz-score trên ngưỡng

BM TRẢI ĐỀU?

Bin median: trung vị z-bin trong NST đích.

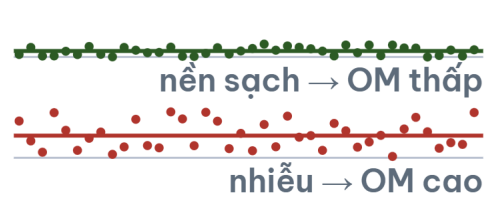


Bắt lỗi: CNV cục bộ nguồn gốc mẹ hoặc nhiều z-bin rải rác giả lệch bội.

Trisomy: BM trên ngưỡng

OM ĐỘ SẠCH NỀN

Others median: trung vị |z-bin| các NST khác.



Bắt lỗi: Mẫu nhiễu cao khiến mọi chỉ số kém tin cậy.

Trisomy/euploid: OM dưới ngưỡng

NGƯỠNG Z_e , Z_m tại phân vị 99,99% của bộ tham chiếu; BM và OM đối chiếu phân bố nền của bộ tham chiếu. Khung phương pháp theo **Bayindir và cs. (2015)**.

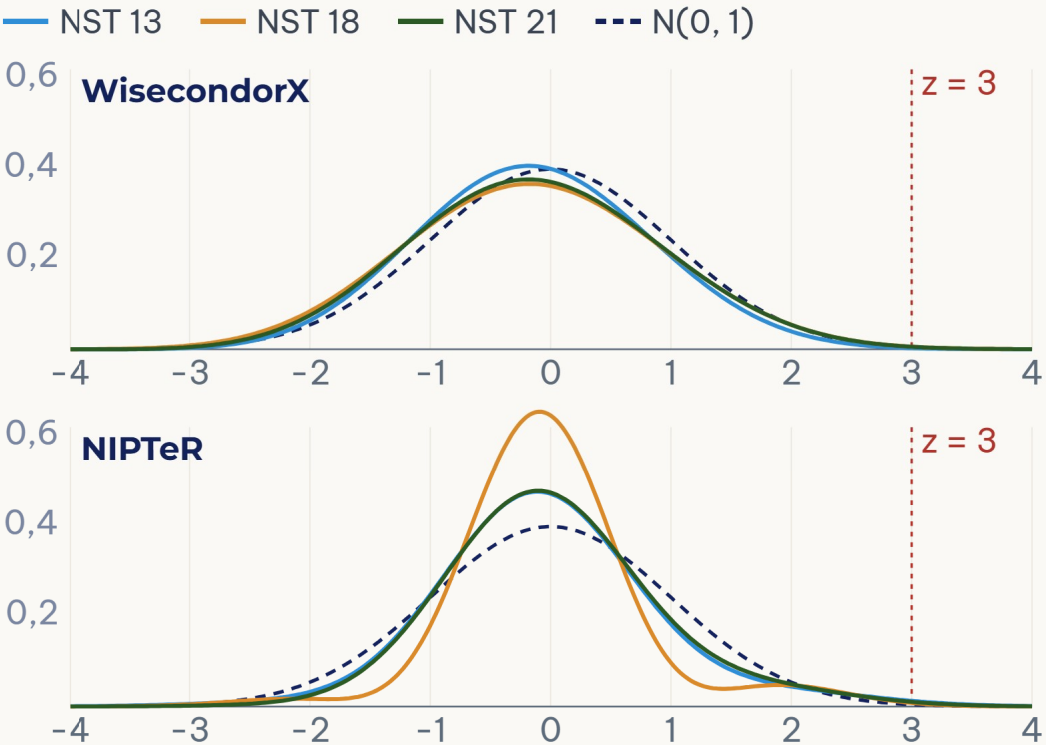
Xây dựng bộ tham chiếu âm tính

TIÊU CHUẨN CHỌN MẪU BỔ SUNG · N = 500

- 01 NIPT âm tính cả ba trisomy (không NST nào có $z \geq 3$)
- 02 Độ mờ da gáy < 2,5 mm
- 03 Siêu âm hình thái 4D từ tuần 20 không bất thường
- 04 Trên một năm không ghi nhận âm tính giả

PHÙ HỢP $N(0, 1)$ · SỐ TỔ HỢP ĐẠT / 9

Yêu cầu	WisecondorX	NIPTeR
Hình dạng (Shapiro–Wilk)	9	0
Vị trí (trung bình = 0)	1	9
Thang đo (SD = 1)	6	3



Phân bố z-score 500 mẫu tham chiếu (F50T15), dựng từ các tham số ở Bảng 4.3

Không công cụ nào đạt đủ hình dạng, vị trí và thang đo – **ngưỡng phán định cần xác định thực nghiệm** từ bộ tham chiếu thay vì $z = 3$.

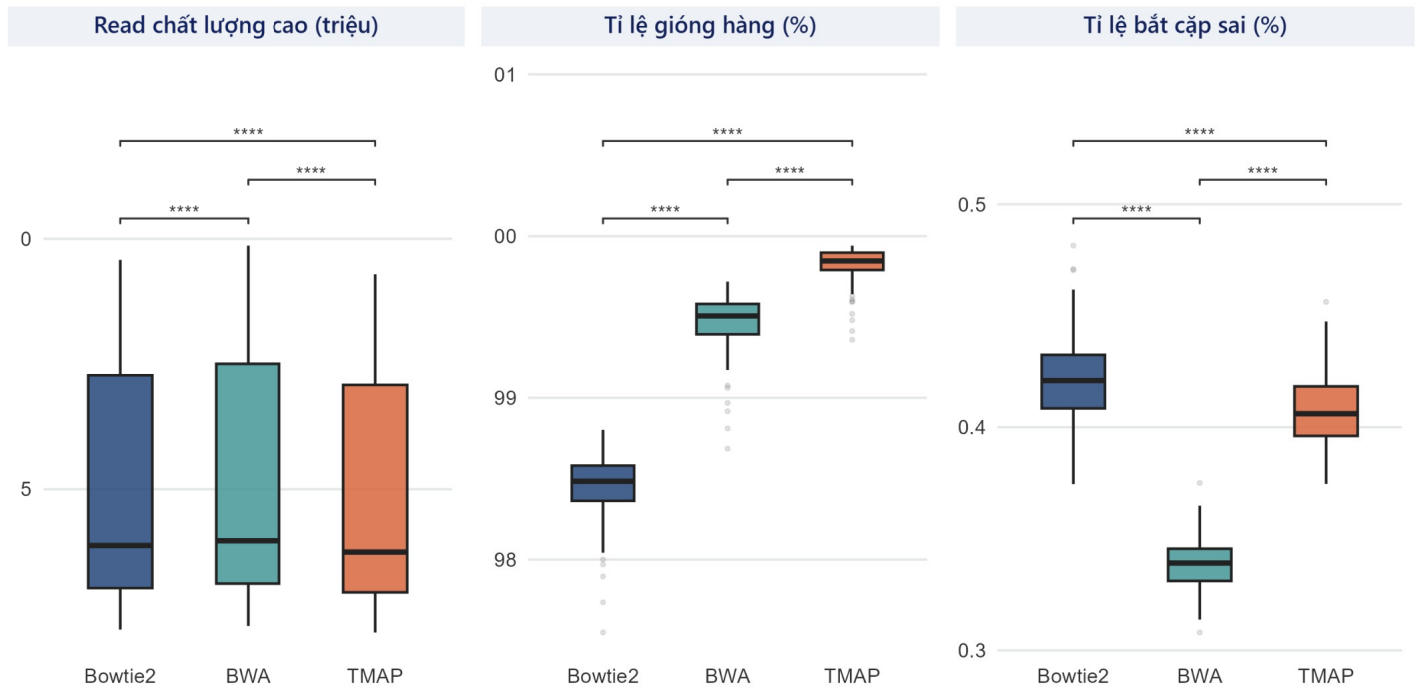
Lựa chọn công cụ giống hàng

Bộ F50T15, n = 200 mẫu (trung bình ± SD)

Công cụ	Read CL cao (M)	Tỉ lệ giống hàng (%)	Bắt cặp sai (%)	CV (%)
Bowtie2	5,10	93,25	0,422	4,40
BWA-MEM	5,25	99,47	0,339	3,18
TMAP	4,95	99,83	0,407	3,66

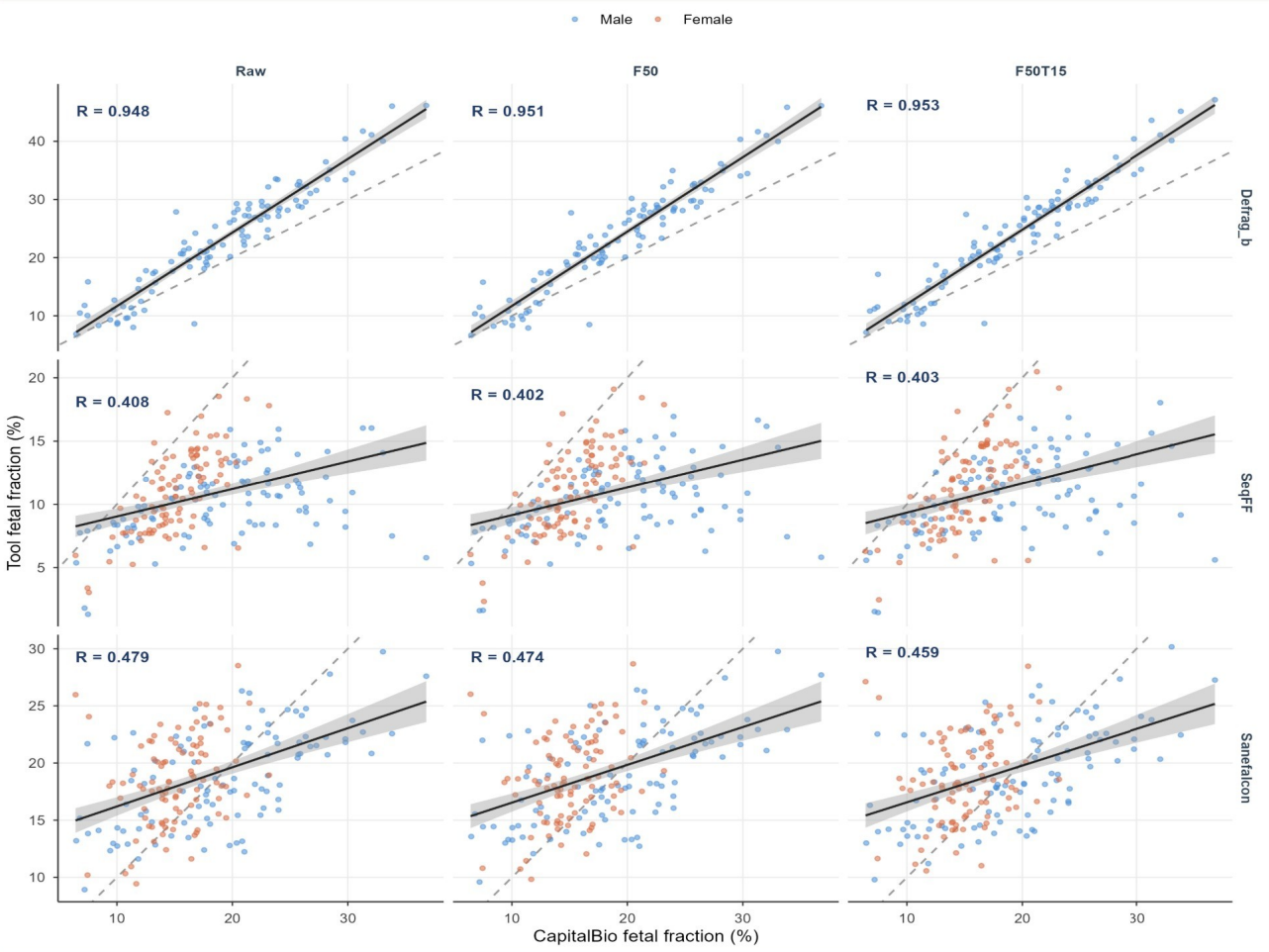
Tỉ lệ giống hàng: read giống hàng thành công trên tổng read. CV: hệ số biến thiên của tỉ lệ bắt cặp sai.
Hiệu suất (read chất lượng cao / tổng read đầu vào): BWA-MEM **89,75%** · Bowtie2 87,24% · TMAP 84,65%.

BWA-MEM cho số read chất lượng cao lớn nhất và tỉ lệ bắt cặp sai thấp nhất ở **100% mẫu** của cả ba bộ dữ liệu.



Hình 4.3. Ba chỉ số giống hàng trên bộ F50 + Trim Q15 (Wilcoxon bắt cặp, hiệu chỉnh Holm; **** p < 0,0001)

Lựa chọn công cụ ước tính fetal fraction



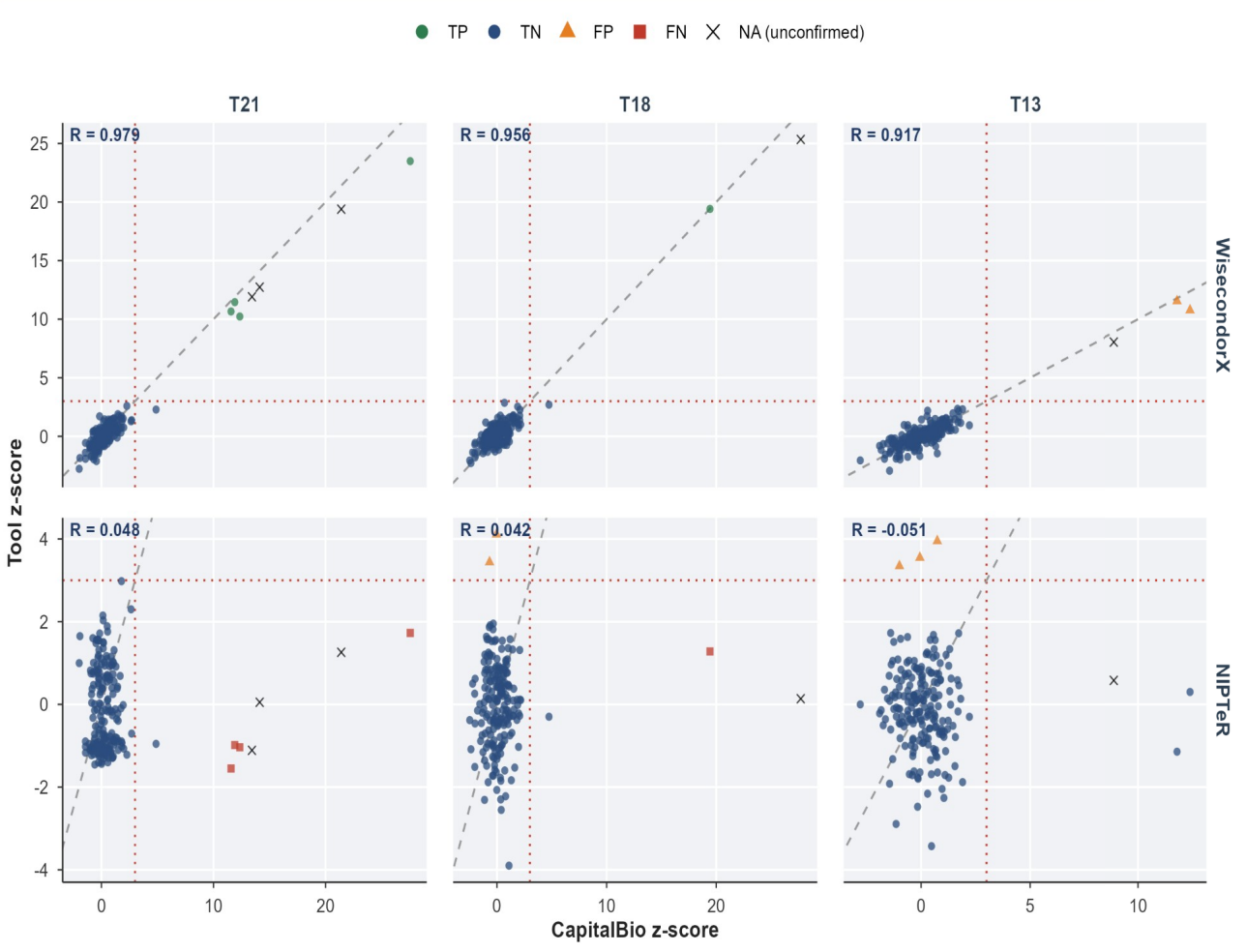
Hình 4.5. Tương quan fetal fraction của từng công cụ với CapitalBio (xanh: nam; cam: nữ)

Bộ F50T15, đối chiếu với CapitalBio

Công cụ	Giới	R	MAE (%)	Chênh (%)
DEFRAG-B	Nam	0,953	4,86	+4,59
SeqFF	Nữ	0,640	3,87	-3,72
SeqFF	Nam	0,467	8,62	-8,60
SANEFALCON	Nam / Nữ	0,599 / 0,237	4,4	—

Với $p < 0,001$, DEFRAG-B có R cao hơn SeqFF và SANEFALCON (thai nam); SeqFF cao hơn SANEFALCON (thai nữ). SANEFALCON được huấn luyện bằng chính fetal fraction của CapitalBio nên không ước tính độc lập; chỉ trình bày mô tả, không dùng làm cơ sở lựa chọn.

Không công cụ nào phù hợp cho cả hai giới, nên quy trình dùng song song: **DEFRAG-B** cho thai nam, **SeqFF** cho thai nữ.



Hình 4.6. Phân loại mẫu theo z-score, bộ F50T15 (n = 200)

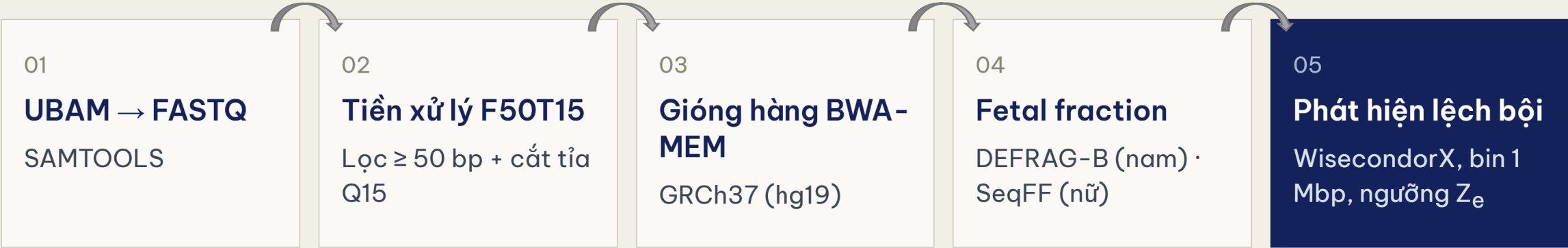
Chỉ số (F50T15)	WisecondorX	NIPTeR
R với z-score CapitalBio	0,92–0,98	–0,05–0,05
Độ nhạy T21	100% (4/4)	0% (0/4)
Độ nhạy T18	100% (1/1)	0% (0/1)
Độ đặc hiệu	99,0–100%	98,5–100%
Phân loại đúng / 9 ca có dịch ối	7	4

Chọn **WisecondorX**; z-score của NIPTeR bị nén ngay từ bộ tham chiếu (SD 0,81–0,95, đuôi nặng) nên tín hiệu lệch bội mạnh vẫn không vượt ngưỡng.

Chọn bộ **F50T15** – giảm dương tính giả T18 (WisecondorX, n = 200):

Raw 2 99,0%	F50 2 99,0%	F50T15 0 100%
--------------------------	--------------------------	----------------------------

Quy trình hoàn chỉnh NIPTorrent



Ngưỡng thực nghiệm Z_e từ bộ tham chiếu 500 mẫu (Bảng 4.7)

Nhiễm sắc thể	Trung bình	SD	Z_e
NST 13	-0,129	0,967	3,467
NST 18	-0,132	1,074	3,862
NST 21	-0,104	1,043	3,775

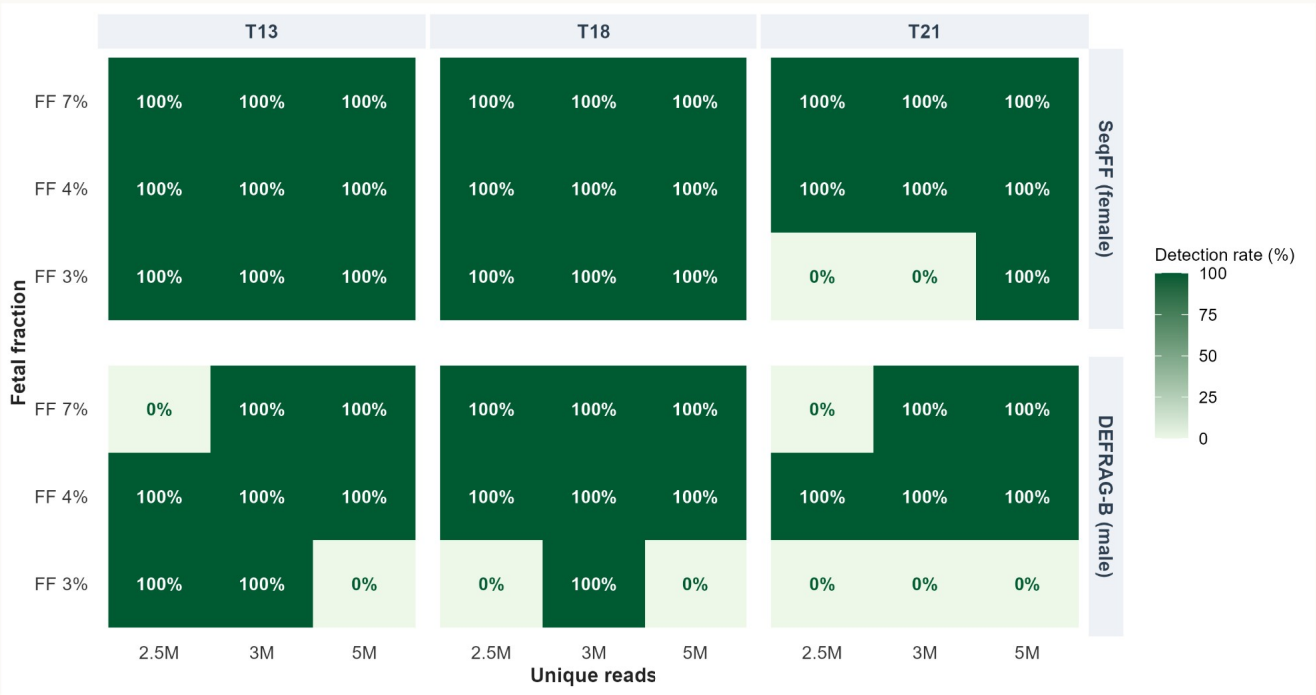
CƠ SỞ CỦA NGƯỠNG THỰC NGHIỆM

Phân phối z-score nền lệch khỏi $N(0, 1)$ theo từng nhiễm sắc thể, nên ngưỡng $z = 3$ lý thuyết không phản ánh đúng xác suất sai số.

Z_e được tính tại phân vị 99,99% của phân phối nền (Paluoja và cs., 2021), tương ứng kỳ vọng một dương tính giả trên mỗi 10.000 mẫu bình thường.

Giới hạn phát hiện trên dữ liệu mô phỏng

720 mẫu mô phỏng: 3 mức fetal fraction × 3 mức unique reads × 4 nhóm (T13, T18, T21, bình thường), 10 mẫu lặp mỗi tổ hợp



THAI NỮ (THANG SEQFF)

T13 và T18 phát hiện đầy đủ trên toàn vùng khảo sát; T21 ở FF 3% cần unique reads 5 M.

THAI NAM (THANG DEFRAG-B)

Phát hiện đầy đủ khi $FF \geq 4\%$ và unique reads $\geq 3\text{ M}$; ở FF 3% khả năng phát hiện không được bảo đảm.

DƯƠNG TÍNH GIẢ

0% trên toàn bộ mẫu bình thường mô phỏng với ngưỡng Z_e .

Thẩm định và so sánh với quy trình thương mại

Tập thẩm định độc lập 456 mẫu (bao gồm dương tính có/không đối chiếu chuẩn vàng)

		Predicted			
		T21		T18	
		Positive	Negative	Positive	Negative
Actual (gold standard)	Positive	3 0.66% TP	0 0.00% FN	1 0.22% TP	0 0.00% FN
	Negative	0 0.00% FP	450 99.34% TN	0 0.00% FP	454 99.78% TN

Hình 4.9. Ma trận nhầm lẫn theo từng nhiễm sắc thể (ngưỡng Z_e) – độ nhạy 100%, NPV 100%; dương tính giả đều ở NST 13.

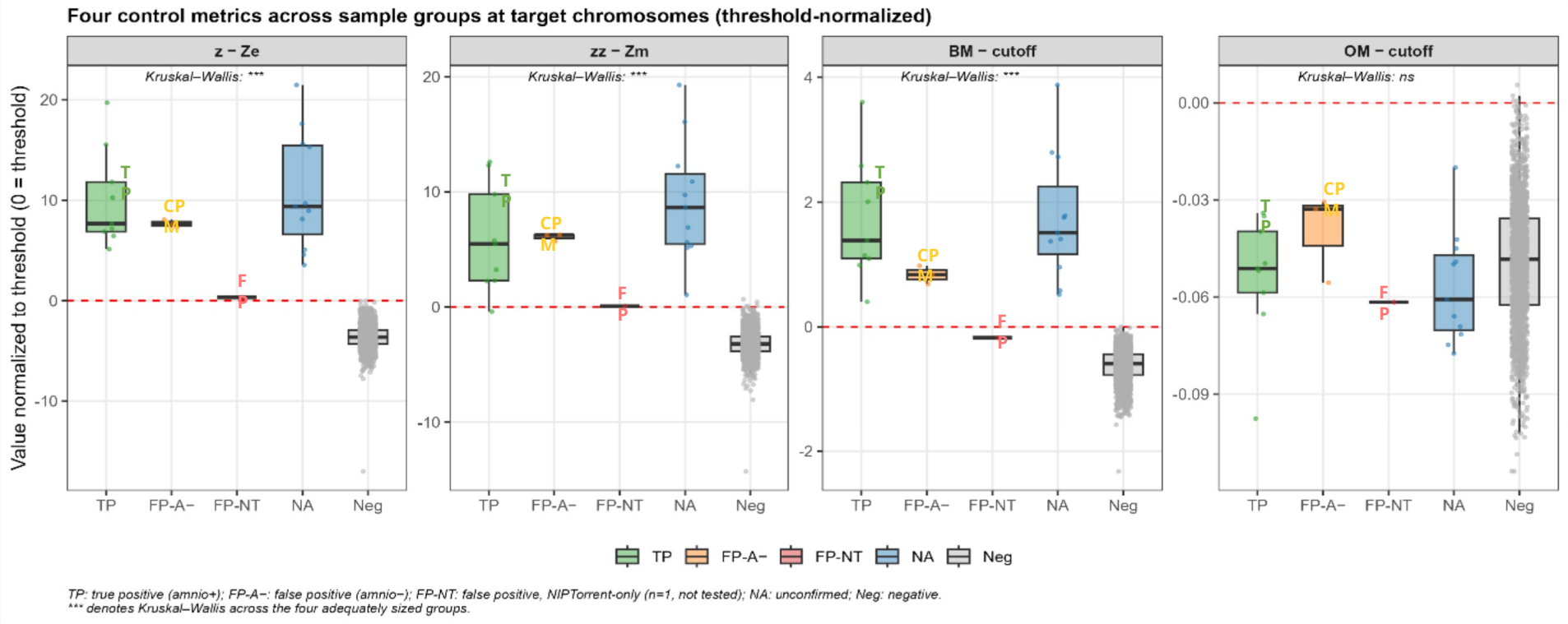
Gộp tập đánh giá và thẩm định (n = 656), chỉ số chung ba nhiễm sắc thể

Chỉ số	NIPTorrent	CapitalBio
Độ nhạy	100%	100%
Độ đặc hiệu	99,79%	99,74%
Giá trị dự đoán dương	69,23%	64,29%
Giá trị dự đoán âm	100%	100%
Số dương tính giả	4 (chỉ ở T13)	5 (cả ba NST)

NIPTorrent không sinh dương tính giả ở T21 và T18 – hai lệch bội có tỷ lệ mắc mới cao hơn trên thực tế.

CHI TIẾT 4 DƯƠNG TÍNH GIẢ T13

3 ca z-score cao (chọc ối âm tính), CapitalBio đồng thuận (z = 10,7 - 11,5) - khả năng khảm bánh nhau	1 ca z-score sát ngưỡng (z = 3,8)
---	--



Hình 4.10. Bốn chỉ số theo nhóm mẫu, chuẩn hóa theo ngưỡng (đường đỏ) – n = 656 mẫu. Ngưỡng: z 3,47–3,86 · zz 3,40 · BM 0,455

Nhóm dương tính (trung vị)	z	zz	BM	OM
Dương thật – chọc ối (+)	11,45	8,88	2,26	0,41
Dương giả – chọc ối (-)	11,08	9,28	1,29	0,44
Dương giả kỹ thuật	3,80	3,11	0,28	0,42

Dương thật ≈ dương giả chọc ối (-)

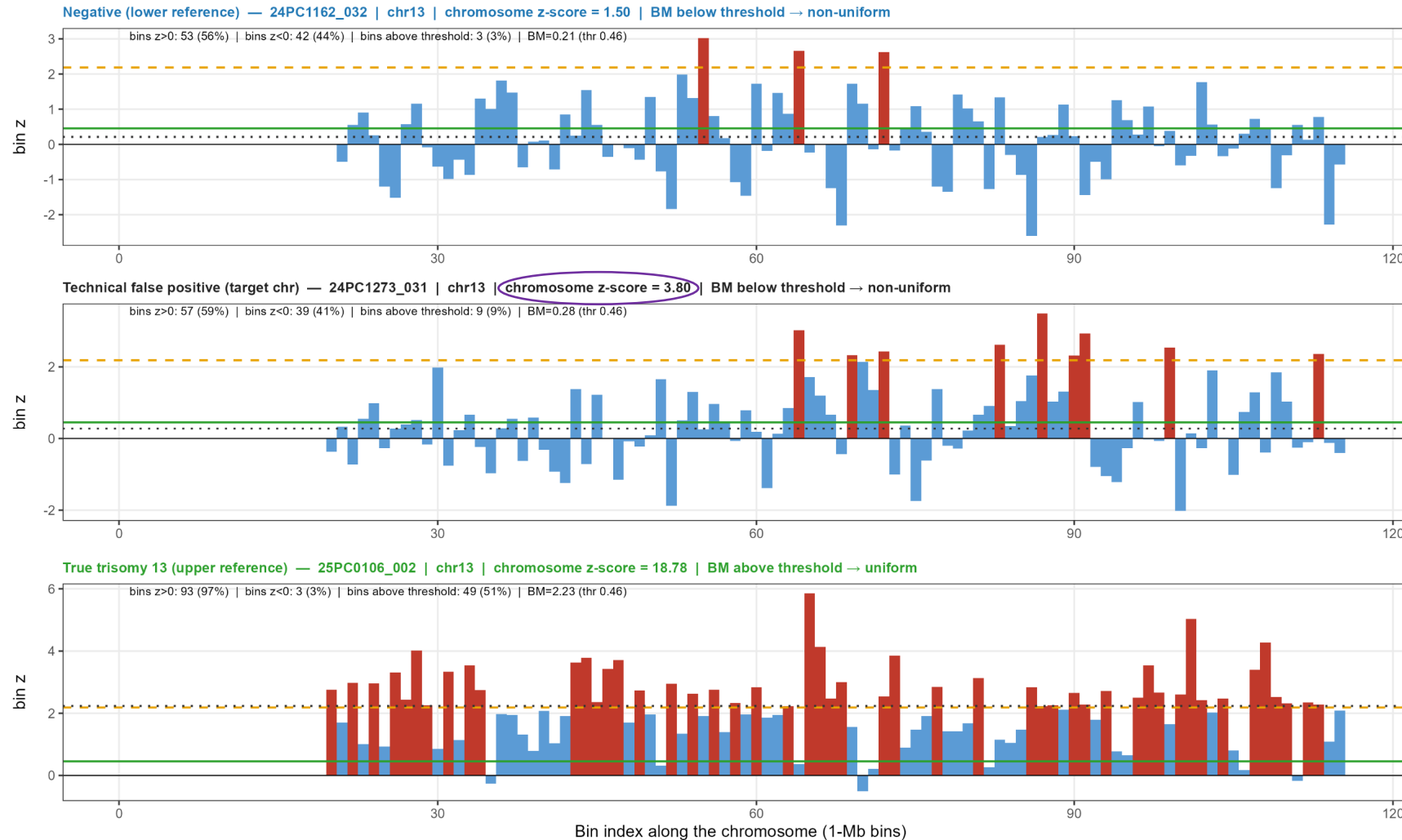
Không khác biệt ở cả bốn chỉ số – phù hợp khả năng khu trú bánh nhau, không phải lỗi phân tích.

Dương giả kỹ thuật tách hẳn

z, zz sát ngưỡng; BM 0,28 < nên 0,455 – tín hiệu không trải đều như trisomy.

Đối chiếu BM của mẫu dương tính giả kỹ thuật

BỔ SUNG · KẾT QUẢ



Âm tính - đối chiếu dưới

Bin (+) 56% · vượt ngưỡng 3%
Z dưới ngưỡng · BM dưới ngưỡng

Dương giả kỹ thuật

Bin (+) 59% · vượt ngưỡng 9%
Z vượt ngưỡng · BM dưới ngưỡng

Trisomy 13 - đối chiếu trên

Bin (+) 97% · vượt ngưỡng 51%
Z vượt ngưỡng · BM vượt ngưỡng

Dương giả kỹ thuật có phân bố bin gần như mẫu âm tính — BM phát hiện nhiều bin rải rác đã kéo Z-score NST vượt ngưỡng.

1. Đã xây dựng bộ tham chiếu âm tính 500 mẫu thai phụ Việt Nam

- Đạt đủ bốn tiêu chuẩn bổ sung; làm nền chuẩn hóa đặc thù cho dữ liệu Ion Torrent và cơ sở xác định ngưỡng thực nghiệm Z_e

2. Đã lựa chọn công cụ nguồn mở tối ưu cho từng bước

- Tiền xử lý F50T15 · giống hàng BWA-MEM · fetal fraction DEFrag-B (thai nam) / SeqFF (thai nữ) · phát hiện lệch bội WisecondorX

3. Đã tích hợp thành quy trình NIPTorrent hoàn chỉnh

- Giới hạn phát hiện: fetal fraction $\geq 4\%$ và unique reads ≥ 3 M; thai nữ đến 3% khi unique reads đạt 5 M
- Thẩm định: độ nhạy 100%, NPV 100%, độ đặc hiệu 99,79%, PPV 69,23% – cao hơn CapitalBio; không dương tính giả ở T21, T18
- Hậu kiểm bốn chỉ số: BM tách dương tính giả kỹ thuật khỏi lệch bội thật

Trân trọng cảm ơn Hội đồng

Xin cảm ơn TS. Lưu Phúc Lợi và PGS.TS. Nguyễn Minh Nam đã tận tình hướng dẫn;
cảm ơn Ban lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Phương Châu đã tạo điều kiện và cung
cấp dữ liệu cho nghiên cứu.

Em xin lắng nghe ý kiến đóng góp của Hội đồng.